

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

KOŁOKWIUM 02
ANALIZA 1 (ANL1T)
W EiT, PW
STYCZEŃ 2021  

- Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu o treści:

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu Analiza 1 (ANL1T) została wykonana przeze mnie samodzielnie.

Imię i nazwisko, Nr albumu

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- Czas trwania: **75min**.

Maksymalna liczba punktów: **18**.

ZADANIE 1.

[5p] Oblicz długość łuku krzywej $y = -\ln(\cos(x)) + 1$ dla $0 \leq x \leq \frac{1}{4}\pi$.

ZADANIE 2.

[4p] Zbadaj zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n \ln n}{4^n + 2021}$.

ZADANIE 3.

[5p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_4^{+\infty} \frac{1}{2x^2 + 2x + 1} - \frac{1}{x^2 - 4} dx$.

ZADANIE 4.

[2p] Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję $f(x) = -\frac{3x^5}{4x^2 - 1}$.

[1p] Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ to rozwinięcie jest spełnione?

[1p] Oblicz $f^{(3)}(0)$ oraz $f^{(6)}(0)$.